

DOCUMENTO DE RUTA · V1

Software de Control para Arquitectos

Gestión de proyectos por etapas con control de **avance vs. pago**, facturación, inventario y rentabilidad. Construido sobre la base tecnológica de Savantix.

Preparado para: Savante Solutions · 19 de junio de 2026
Stack: React 18 + Vite + Tailwind + Supabase (PostgreSQL)

1. Filosofía del producto

No estamos construyendo un facturador. Estamos construyendo un **árbitro de confianza** entre el arquitecto y su cliente. Un arquitecto no vende un objeto: vende *avance* —intelectual y físico— a lo largo del tiempo, y eso genera la tensión central del producto.

El corazón del software (la pregunta que todo lo demás sirve):

«¿Lo que se ha avanzado cubre lo que el cliente ha pagado?»

Dos barras, vivas y sincronizadas, a tres niveles: sub-etapa → etapa → proyecto.

El cliente pregunta

«¿Lo que pagué está respaldado por trabajo real, o financio humo?»

El arquitecto pregunta

«¿Me pagarán lo que ya entregué, o trabajo gratis por adelantado?»

Verdades de diseño que guían todo

- **Diseño y Obra son dos mundos.** Diseño es iterativo y subjetivo (el avance es una *declaración profesional*). Obra es secuencial y verificable (el avance casi se *mide*). Misma estructura de datos, distinta naturaleza.
- **Asimetría de la verdad.** El *pago* es un hecho objetivo (entró plata). El *avance* es una afirmación optimista del arquitecto. Por eso el avance debe auditarse con rastro de quién/cuándo/cuánto.
- **El cambio de alcance es inevitable.** Ningún proyecto termina como se cotizó. El esquema debe permitir adendas, anticipos y ajustes sin romperse.
- **La rentabilidad es la verdad privada del arquitecto.** El cliente ve avance/pago; el arquitecto además ve costo vs. honorarios.
- **El tiempo es un actor.** Un proyecto vive meses o años: se pausa, se reactiva. Nada se cierra de forma irreversible.

Reencuadrar, no reinventar — ni forzar

Savantix nos regala lo genérico. Pero **una orden de taller ≠ un proyecto**: la orden tiene ciclo corto y un «entregado» final; el proyecto es un organismo de larga vida con dos barras vivas. Reusamos infraestructura y patrones; el módulo de Proyectos es **alma nueva**.

2. Principios de ingeniería

Principio	Qué significa en la práctica
Fuente única de verdad	Avances y pagos se recalculan con <i>triggers</i> en PostgreSQL. El front nunca calcula totales a mano. Imposible desincronizar.
Inmutabilidad + auditoría	Los pagos no se editan: se anulan con rastro. Cada cambio de avance queda registrado (auditoría heredada de Savantix).
Decir la verdad en palabras	No solo mostrar % — el sistema dice «el cliente debe X» o «pagó por adelantado Y».
Configurable con plantilla	Las 3 sub-etapas de Diseño vienen por defecto; el arquitecto las ajusta. Rigidez = abandono; libertad total = caos.
Diseñar para el cambio	El esquema contempla adendas, anticipos y retención aunque no se construyan todos en la v1.

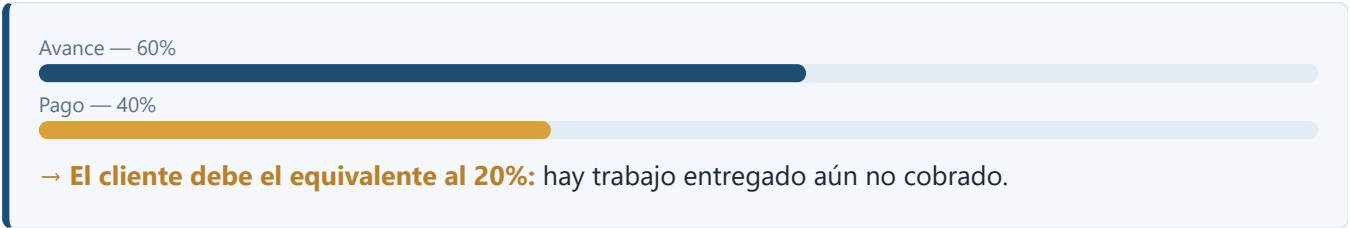
3. La matemática del avance y el pago

Pesos jerárquicos: la etapa pesa sobre el proyecto (Diseño + Obra = 100%), y dentro de cada etapa las sub-etapas suman 100% de esa etapa.

```
avance_etapa = Σ ( peso_subetapa × avance_subetapa )
avance_global = Σ ( peso_etapa × avance_etapa )

pago%_subetapa = pagado_subetapa / monto_subetapa
```

Ejemplo de lectura de cobertura (sub-etapa Conceptualización)



Relación	Significado en palabras
pago% > avance%	El cliente pagó por adelantado → el arquitecto le debe trabajo.
avance% > pago%	Hay trabajo entregado sin cobrar → el cliente le debe dinero.
avance% = pago%	Proyecto al día.

4. Modelo de datos

Tablas nuevas

- **proyectos** – nº, cliente, estado, moneda, avance_pct(calc)
- **proyecto_etapas** – tipo DISEÑO/OBRA, peso_pct, avance_pct(calc)
- **proyecto_subetapas** – peso_pct, monto, avance_pct(manual), pagado(calc), pago_pct(calc)
- **proyecto_pagos** – pago asignado a sub-etapa, recibo
- **proyecto_gastos** – tipo GENERAL/ETAPA, imputable a etapa/sub-etapa
- **inventario_items** – stock, costo, precio
- **inventario_movimientos** – salida = consumo → gasto + descuento de stock

Reusadas de Savantix

- **tal cual** clientes
- **tal cual** usuarios / permisos
- **tal cual** auditoría
- **tal cual** notificaciones
- **tal cual** configuración_empresa

Componentes de UI

- **adaptar** Presupuestos → Cotización
- **adaptar** Catálogo → Inventario
- **adaptar** Pagos / Estado de cuenta
- **nuevo** Proyectos (lista + detalle con barras)
- **nuevo** Gastos + rentabilidad

5. Ruta de construcción por fases

1

Scaffold & base limpia

Copiar Savantix a /arquitectura; remover módulos de taller (órdenes, equipos, repuestos, visitas). Dejar auth, clientes, layout, configuración.

✓ Entregable: app que arranca, login y clientes funcionando.

2

Esquema Supabase + triggers

Crear tablas nuevas y los triggers de recálculo de avance (sub→etapa→proyecto) y de pago. La fuente única de verdad.

✓ Entregable: schema.sql aplicado y verificado con datos de prueba.

3

Módulo Proyectos (el corazón)

Wizard de cotización/creación (etapas, sub-etapas, pesos, montos) + vista detalle con las dobles barras avance/pago y el roll-up en vivo.

✓ Entregable: crear un proyecto y ver la cobertura a tres niveles.

4

Pagos & Estado de cuenta

Registrar pagos asignados a sub-etapa, recibos, anticipos a nivel proyecto, estado de cuenta por proyecto.

✓ Entregable: el flujo de cobro completo con saldo en tiempo real.

5

Gastos & Inventario

Gastos generales vs. por etapa; inventario con consumo que descuenta stock e imputa gasto. Vista de rentabilidad del proyecto.

✓ Entregable: «¿este proyecto me dejó plata?» respondido.

6

PDFs, Reportes & Dashboard

Cotización, recibo y estado de cuenta en PDF (jsPDF, ya en Savantix). Dashboard y reportes adaptados a proyectos.

✓ **Entregable:** documentos imprimibles y tablero gerencial.

7

Facturación electrónica (cuando se defina país)

Acción manual y ocasional sobre un proyecto/corte —no por cada hito. Integración fiscal según país/moneda a definir.

✓ **Entregable:** emisión de FE puntual.

6. Decisiones tomadas

Tema	Decisión
Base de código	Copiar Savantix y adaptar (React + Vite + Tailwind + Supabase).
Estructura Obra	También con sub-etapas configurables (igual modelo que Diseño).
Captura de avance	Manual: el arquitecto fija el % de cada sub-etapa.
Pesos	Jerárquico: etapa pesa sobre el proyecto; sub-etapa sobre su etapa.
Dinero / pago	Precio por sub-etapa; los pagos se asignan a la sub-etapa.
Gastos	Generales (oficina) vs. por etapa (costo del proyecto → rentabilidad).
Inventario	Stock que se consume e imputa como gasto por etapa.
Facturación electrónica	Evento puntual al final (no siempre lo último); el día a día son recibos internos. Panamá: FEP de la DGI vía PAC.
País y moneda	Panamá — Balboa (B/.) = USD a la par 1:1. Una sola moneda, sin conversión.
Sub-etapas de Obra	Configurables al crear el proyecto (sin plantilla fija). Solo Diseño trae sus 3 por defecto.

7. Preguntas abiertas

- ¿Se requiere **anticipo / retención** en la v1 o se deja para más adelante?
- ¿Multiusuario con roles (un solo estudio) — confirmado? ¿Algún rol específico (asistente, dibujante)?